

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

33000793 - Dirección Facultativa De Obras

PLAN DE ESTUDIOS

03AM - Master Universitario En Arquitectura

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
4. Descripción de la asignatura y temario.....	4
5. Cronograma.....	6
6. Actividades y criterios de evaluación.....	9
7. Recursos didácticos.....	11
8. Otra información.....	13

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	33000793 - Dirección Facultativa de Obras
No de créditos	4 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Primer curso
Semestre	Primer semestre Segundo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	03AM - Master Universitario en Arquitectura
Centro responsable de la titulación	03 - E.T.S. De Arquitectura
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Sergio Vega Sanchez (Coordinador/a)		sergio.vega@upm.es	- -

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Competencias y resultados de aprendizaje

3.1. Competencias

CE65 - Aptitud para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar sistemas de división interior, carpintería, escaleras y demás obra acabada.

CE66 - Aptitud para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar sistemas de cerramiento, cubierta y demás obra gruesa

CE68 - Aptitud para la concepción, la práctica y desarrollo de proyectos básicos y de ejecución, croquis y anteproyectos.

CE70 - Aptitud para la concepción, la práctica y desarrollo de dirección de obras.

CE72 - Aptitud para intervenir en y conservar, restaurar y rehabilitar el patrimonio construido.

CG2 - Aptitud para crear proyectos arquitectónicos que satisfagan a su vez las exigencias estéticas y las técnicas, y los requisitos de los usuarios del edificio respetando los límites impuestos por los factores presupuestarios y la normativa sobre construcción.

CT2 - Capacidad para dinamizar y liderar equipos de trabajo multidisciplinares

CT3 - Capacidad para adoptar soluciones creativas que satisfagan adecuadamente las diferentes necesidades planteadas.

CT4 - Capacidad para trabajar de forma efectiva como individuo, organizando y planificando su propio trabajo, de forma independiente o como miembro de un equipo.

CT6 - Capacidad para emitir juicios sobre implicaciones económicas, administrativas, sociales, éticas y medioambientales ligadas a la aplicación de sus conocimientos

RD10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo

RD7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

RD9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las

sustentan, a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

3.2. Resultados del aprendizaje

RA240 - RA189

RA235 - RA102

RA239 - RA152

RA237 - RA104

RA236 - RA103

RA233 - RA100

RA234 - RA101

RA238 - RA15

RA100 - Conocimiento de técnicas y herramientas para planificar y controlar el plazo de una obra

RA101 - Conocimiento de técnicas y herramientas para planificar y controlar el coste de una obra

RA102 - Conocimiento de técnicas y herramientas para planificar y controlar la calidad de una obra

RA103 - Conocimiento de técnicas y herramientas para la planificación estratégica de una Dirección Facultativa

RA104 - Conocimiento de la trazabilidad de la Dirección de Obra. Documentos y responsabilidades del Director de Obra

4. Descripción de la asignatura y temario

4.1. Descripción de la asignatura

DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRAS EN LA ENSEÑANZA DE LA ARQUITECTURA

La actividad de los arquitectos de desarrollar proyectos arquitectónicos exige de una alta dosis de planificación y control del proceso para conseguir entregar al cliente un producto que satisfaga sus necesidades. Por otra parte, una de las actividades tradicionales de los Arquitectos ha sido la de dirigir el proceso constructivo, coordinando a todos los agentes intervinientes en el mismo. Esta labor de planificación y gestión de proyectos, y la de Dirección Técnica de las obras ha tenido en la práctica, el tratamiento de un oficio que se va aprendiendo en el día a día del ejercicio de la profesión.

La formación que se da en las escuelas con los planes de estudio vigentes, no incluye una formación sistemática y específica para el desarrollo de esta función, tan importante para garantizar construcciones de la calidad técnica deseada, ejecutadas en el plazo previsto y con el coste deseado.

En una sociedad que tiende a la mejora continua de la calidad, y en un sector donde el coste de la falta de calidad demanda unos servicios cada vez más profesionalizados, es importante que se sistematice la formación de los técnicos que tienen la responsabilidad directa de coordinar y dirigir todo el proceso.

OBJETIVOS

La presente asignatura pretende, en la fase final de la carrera, aportar criterios generales que orienten al alumno sobre una de las actividades que van a tener que realizar con más frecuencia en su actividad profesional, la de dirigir equipos de trabajo para el desarrollo de proyectos y la dirección de la construcción de obras de edificación.

El objetivo de la presente asignatura es triple:

- Por un lado aportar metodología básica en la planificación y desarrollo de proyectos, aplicando metodología de Project Management al desarrollo de proyectos arquitectónicos y a la gestión de proyectos.
- De otra parte aportar información sobre las labores cotidianas de la Dirección Facultativa de la obra, y herramientas básicas para el análisis de riesgos y toma de decisiones técnicas que garanticen la calidad, seguridad, coste, plazo, y adecuada trazabilidad de nuestra responsabilidad.

.- Por último el desarrollar aptitudes transversales que le resultarán necesarias para la buena práctica profesional tanto en la gestión de proyectos y dirección de equipos de trabajo, como en el desarrollo de la Dirección de obras: técnicas de comunicación, liderazgo de equipos, planificación y dirección de reuniones, técnicas de negociación.

4.2. Temario de la asignatura

1. AGENTES PARTICIPANTES L.O.E. FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA
2. HABLAR EN PÚBLICO Y LIDERAZGO DE EQUIPOS
3. ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN. SEGUROS Y REASEGUROS. ISO 10.006
4. INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE PROYECTOS: PROJECT MANAGEMENT Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
5. PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRAS. TÉCNICAS DE CONTROL DE PLAZOS
6. DIRECCIÓN ECONÓMICA DE UNA OBRA. PRECIOS CONTRADICTORIOS. CONTROL ECONÓMICO DE LA OBRA
7. ORGANIZACIÓN DE OBRAS. TRAZABILIDAD DE LA OBRA
8. ANÁLISIS DE RIESGOS TÉCNICOS Y PROCEDIMENTACIÓN TÉCNICA
9. SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA. LIBRO DE INCIDENCIAS
10. RIESGOS DEL ENTORNO, TERRENO, Y CIMENTACIONES
11. RIESGOS DE LAS ESTRUCTURAS
12. RIESGOS EN CERRAMIENTOS
13. RIESGOS EN CUBIERTAS
14. RIESGOS EN ACABADOS E INSTALACIONES
15. TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN
16. PLANIFICACIÓN Y DIRECCIÓN DE REUNIONES

5. Cronograma

5.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	DF-1.- AGENTES PARTICIPANTES L.O.E. FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	DF-2.- HABLAR EN PÚBLICO Y LIDERAZGO DE EQUIPOS Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral DF-3.- ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN. SEGUROS Y REASEGUROS. ISO 10.006 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral		
2	DF-4.- INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE PROYECTOS: PROJECT MANAGEMENT Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	DF-5.- PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRAS. TÉCNICAS DE CONTROL DE PLAZOS Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral PRÁCTICA G-1.- PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEL PLAZO DE UN PROYECTO Duración: 01:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		
3	DF-7.- ORGANIZACIÓN DE OBRAS. TRAZABILIDAD DE LA OBRA Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	DF-6.- DIRECCIÓN ECONÓMICA DE UNA OBRA. PRECIOS CONTRADICTORIOS. CONTROL ECONÓMICO DE LA OBRA Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral PRÁCTICA G-1.- PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEL PLAZO DE UN PROYECTO Duración: 01:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		
4	DF-8.- ANÁLISIS DE RIESGOS TÉCNICOS Y PROCEDIMENTACIÓN TÉCNICA Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	DF-9.- SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA. LIBRO DE INCIDENCIAS Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral PRÁCTICA G-1.- PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEL PLAZO DE UN PROYECTO Duración: 00:30 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas ENTREGA I-1.- INSTRUCCIONES LIBRO INCIDENCIAS SEGURIDAD Y SALUD Duración: 00:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		ENTREGA I-1.- INSTRUCCIONES LIBRO DE INCIDENCIAS SEGURIDAD Y SALUD OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva No presencial Duración: 02:00

5	DF-10.- RIESGOS DEL ENTORNO, TERRENO, Y CIMENTACIONES Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	PRÁCTICA G-1.- PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEL PLAZO DE UN PROYECTO Duración: 01:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas ENTREGA I-2.- INSTRUCCIONES LIBRO DE ÓRDENES E INCIDENCIAS CIMENTACIONES Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		ENTREGA I-2.- INSTRUCCIONES LIBRO DE ÓRDENES E INCIDENCIAS CIMENTACIONES OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva No presencial Duración: 02:00
6	DF-11.- RIESGOS DE LAS ESTRUCTURAS Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	PRÁCTICA G-2.- PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEL COSTE DE UN PROYECTO Duración: 00:45 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas ENTREGA I-3.- INSTRUCCIONES LIBRO DE ÓRDENES E INCIDENCIAS ESTRUCTURAS Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas ENTREGA PRÁCTICA G-1.- PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEL PLAZO DE UN PROYECTO Duración: 00:15 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		ENTREGA I-3.- INSTRUCCIONES LIBRO DE ÓRDENES E INCIDENCIAS ESTRUCTURAS OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva No presencial Duración: 02:00 ENTREGA PRÁCTICA G-1.- PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEL PLAZO DE UN PROYECTO OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva No presencial Duración: 01:00
7	DF-12.- RIESGOS EN CERRAMIENTOS Y CUBIERTAS Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	PRÁCTICA G-2.- PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEL COSTE DE UN PROYECTO Duración: 01:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas ENTREGA I-4.- INSTRUCCIONES LIBRO DE ÓRDENES E INCIDENCIAS CERRAMIENTOS Y CUBIERTAS Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		ENTREGA I-4.- INSTRUCCIONES LIBRO DE ÓRDENES E INCIDENCIAS CERRAMIENTOS Y CUBIERTAS OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva No presencial Duración: 02:00
8	DF-15.- TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	DF-14.- RIESGOS EN ACABADOS Duración: 00:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral G-3.- REUNIÓN DE OBRA Y NEGOCIACIÓN PRECIOS CONTRADICTORIOS Duración: 01:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas ENTREGA I-6.- INSTRUCCIONES LIBRO DE ÓRDENES E INCIDENCIAS ACABADOS Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		ENTREGA PRÁCTICA G-2 PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEL COSTE DE UN PROYECTO OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva No presencial Duración: 01:00

9	DF-16.- PLANIFICACIÓN Y DIRECCIÓN DE REUNIONES Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	DF-14.- RIESGOS Y CONTROL EN ACABADOS E INSTALACIONES Duración: 00:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral G-3.- REUNIÓN DE OBRA Y NEGOCIACIÓN PRECIOS CONTRADICTORIOS Duración: 01:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas ENTREGA I-7.- INSTRUCCIONES LIBRO DE ÓRDENES E INCIDENCIAS INSTALACIONES Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	ENTREGA I-5.- INSTRUCCIONES LIBRO DE ÓRDENES E INCIDENCIAS ACABADOS E INSTALACIONES OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva No presencial Duración: 01:30 ENTREGA PRÁCTICA I-6 - REUNIÓN NEGOCIACIÓN CONTRADICTORIOS OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva No presencial Duración: 01:00 ENTREGA PRÁCTICA G-3 REUNIÓN OBRA Y NEGOCIACIÓN CONTRADICTORIOS OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva No presencial Duración: 02:00
10			PRÁCTICA FINAL DIRECCIÓN FACULTATIVA OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Global No presencial Duración: 01:00
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

6. Actividades y criterios de evaluación

6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

6.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
4	ENTREGA I-1.- INSTRUCCIONES LIBRO DE INCIDENCIAS SEGURIDAD Y SALUD	OT: Otras técnicas evaluativas	No Presencial	02:00	6%	4 / 10	
5	ENTREGA I-2.- INSTRUCCIONES LIBRO DE ÓRDENES E INCIDENCIAS CIMENTACIONES	OT: Otras técnicas evaluativas	No Presencial	02:00	10%	4 / 10	
6	ENTREGA I-3.- INSTRUCCIONES LIBRO DE ÓRDENES E INCIDENCIAS ESTRUCTURAS	OT: Otras técnicas evaluativas	No Presencial	02:00	10%	4 / 10	RD9 RD10 CE65 CE70
6	ENTREGA PRÁCTICA G-1.- PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEL PLAZO DE UN PROYECTO	OT: Otras técnicas evaluativas	No Presencial	01:00	25%	4 / 10	RD9 RD10 CT4 CT2 CT6 CE70
7	ENTREGA I-4.- INSTRUCCIONES LIBRO DE ÓRDENES E INCIDENCIAS CERRAMIENTOS Y CUBIERTAS	OT: Otras técnicas evaluativas	No Presencial	02:00	14%	4 / 10	CG2 CE72 RD7 CE66 CE70 RD10 RD9
8	ENTREGA PRÁCTICA G-2 PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEL COSTE DE UN PROYECTO	OT: Otras técnicas evaluativas	No Presencial	01:00	15%	4 / 10	RD9 CT4 CT2 CT6 CE70 RD10
9	ENTREGA I-5.- INSTRUCCIONES LIBRO DE ÓRDENES E INCIDENCIAS ACABADOS E INSTALACIONES	OT: Otras técnicas evaluativas	No Presencial	01:30	10%	4 / 10	RD9 RD10 CE65 CE66 CE70

9	ENTREGA PRÁCTICA I-6 - REUNIÓN NEGOCIACIÓN CONTRADICTORIOS	OT: Otras técnicas evaluativas	No Presencial	01:00	5%	4 / 10	RD9 RD10 CT4 CT2 CT6 CE70
9	ENTREGA PRÁCTICA G-3 REUNIÓN OBRA Y NEGOCIACIÓN CONTRADICTORIOS	OT: Otras técnicas evaluativas	No Presencial	02:00	5%	4 / 10	RD9 RD10 CT4 CT2 CT6 CE70

6.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
10	PRÁCTICA FINAL DIRECCIÓN FACULTATIVA	OT: Otras técnicas evaluativas	No Presencial	01:00	100%	5 / 10	CG2 CE72 RD7 CT2 CE66 CE70 RD10 CT4 CT6 RD9 CE65

6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
PRUEBA EXTRAORDINARIA DIRECCIÓN FACULTATIVA	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	02:00	100%	5 / 10	CE72 RD7 CG2 CT2 CT3 CE66 CE70 RD10 CT4 CT6

						RD9 CE65 CE68
--	--	--	--	--	--	---------------------

6.2. Criterios de evaluación

La nota de curso será el resultado ponderado de la entrega de todas las prácticas por el peso relativo de cada una de ellas.

La nota por trabajo final para las convocatorias extraordinarias será la nota de la prueba práctica que se proponga al alumno.

7. Recursos didácticos

7.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Aseguramiento de la Calidad en la Construcción de Antonio Garrido Hernández. Ed. ICCE Instituciones Colegiales para la Calidad en la Edificación. Murcia Octubre 1.995	Bibliografía	
Cómo Conseguir Mejores Honorarios. Técnicas de Negociación para Arquitectos, Ingenieros e Interioristas de Frank Stasiowski. Ed. GG PROYECTO Y GESTIÓN (Barcelona 1997)	Bibliografía	
Marketing para Arquitectos de R.I.A.S. Ed. GG PROYECTO Y GESTIÓN (Barcelona 1996)	Bibliografía	

Cómo Dirigir Reuniones de Alan Barker. Colección Nuevos Emprendedores ? The Sunday Times. (Barcelona 2003)	Bibliografía	
Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación	Bibliografía	
Directiva Europea de Productos de la Construcción 89/106 CEE, 1999	Bibliografía	
Método para la Coordinación de Seguridad y Salud en Construcción de Pedro-Antonio Beguería Latorre. FUNDACIÓN ESCUELA DE LA EDIFICACIÓN (Madrid 2002 y 2005)	Bibliografía	
Nuevo Manual de Coordinación de Seguridad y Salud en la Construcción de Pedro-Antonio Beguería Latorre. COLLEGI D' APARELLADORS I ARQUITECTES TÈCNICS DE GIRONA/CECAM (Girona 1997, 2001 y 2004)	Bibliografía	
Guía de Asistencia Técnica Nº 5. Seguridad y Salud en las obras de Construcción. Colegio Oficial de Arquitectos. (Madrid, Junio 2000.)	Bibliografía	
El Libro del Director de Ejecución de la Obra (Tomo I) de Antonio Garrido Hernández. Ed. LEYNFOR SIGLO XXI, (Madrid, Febrero 2002)	Bibliografía	
Fundamentos de Calidad en la Construcción de Álvaro García Meseguer. Ed. Fundación Cultural del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla (Sevilla 2.001)	Bibliografía	

Cómo Evaluar y Mejorar su Estilo de Dirección de John Wilson. Ed. GESTIÓN 2000.COM (Barcelona 2.003)	Bibliografía	
Construction Management. Manual de Gestión de Proyecto y Dirección de Obra de Frank Harris y Ronald McCaffer. Ed. GG PROYECTO Y GESTIÓN (Barcelona 1999)	Bibliografía	

8. Otra información

8.1. Otra información sobre la asignatura

Esta asignatura promueve la rehabilitación de edificios con el análisis patológico y las técnicas de rehabilitación. Es un conocimiento que promueve los ODS 11 de ciudades y comunidades sostenibles, ODS 3 de Salud y Bienestar; ODS 12 de Producción y consumo responsables, y ODS Energía Asequible y no contaminante. El Cronograma adjunto de la asignatura es orientativo y puede sufrir modificaciones durante el curso en función de festivos y las necesidades docentes detectadas por los profesores en cada grupo.